Seminarul nr 3.

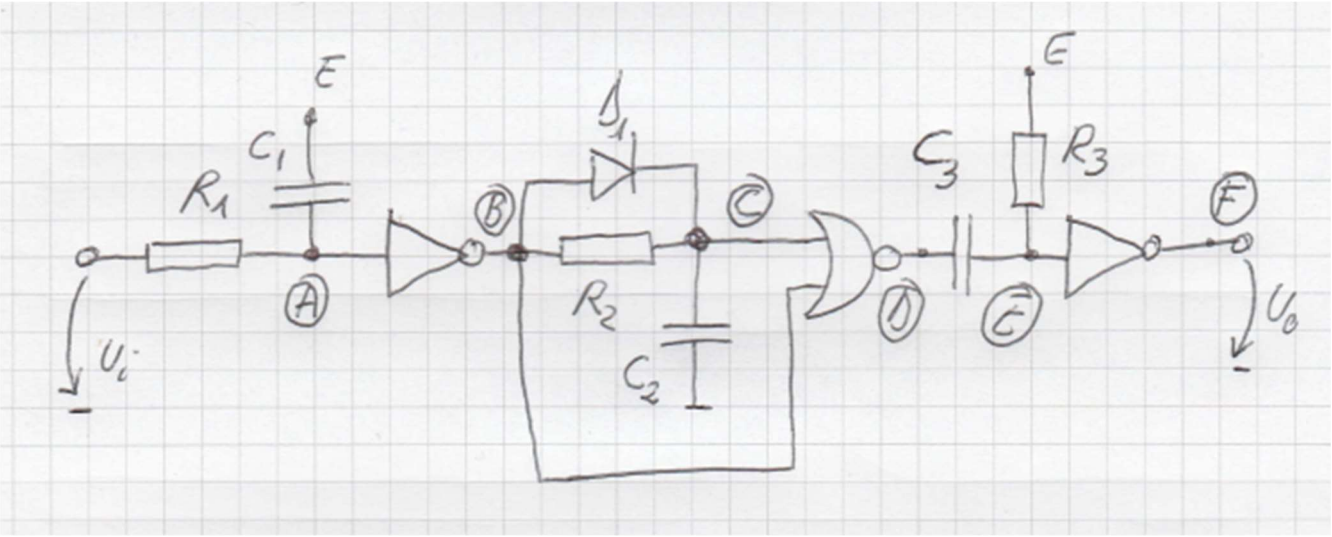
Circuite de prelucrare a impulsurilor – RC cu porți logice

Recapitulare din seminarul nr 2.

Vom considea pe parcursul acestor exemple faptul că porțile logice sunt ideale:
curentul de intrare este 0
impedanța de ieșire a acestora este 0
caracteristica de transfer este ideală: tensiunea de pe intrare este comparată cu pragul logic, aflat la jumătate din tensiunea de alimentare, pentru a determina starea logică a intrării. În urma procesării funcției logice booleene caracteristice porții, aceasta generează, fără întârziere valoarea corespunzătoare a ieșirii. Starea logică rezultată se reprezintă la ieșire prin tensiune: zero sau egală cu tensiunea de alimentare.

Exercițiul nr 1.

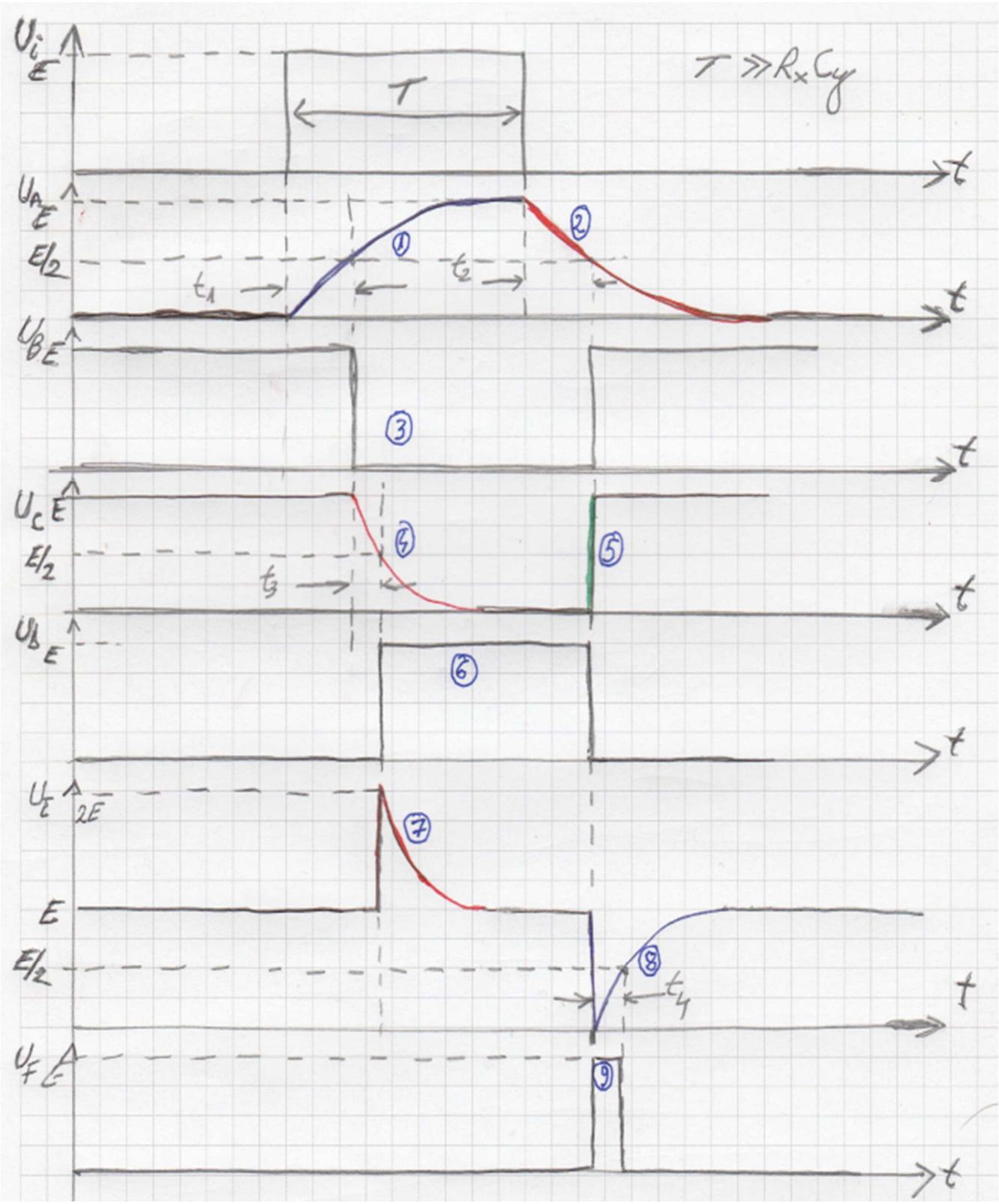
Se dă următoarea schemă cu porți logice ideale, alimentate între masă (GND) și tensiunea de alimentare egală cu E.



Trebuie să analizăm calitativ și cantitativ forma de undă a semnalelor din punctele A, B, C, D, E și F pentru un impuls de intrare comutat între 0 și E de durată suficient de mare (durata impulsului de comandă pentru care evaluăm schema permite încărcarea și descărcarea completă a tuturor condesatoarelor din circuit și finalizarea tuturor regimurilor tranzitorii)

Diodele din circuit se consideră a fi componente ideale (căderea de tensiune pe acestea este de 0V la polarizare directă, rezistența în starea de conducție este de 0 ohmi, curentul la polarizare inversă este 0A, și tensiunea de străpungere este infinită).

Formele de undă rezultate în punctele menţionate în circuit vor fi următoarele:



În cele ce urmează vom analiza fenomenele tranzitorii şi vom motiva forma de undă a acestora, precum şi efectele electrice apărute în circuit.

Semnalul din punctul A:
Observăm că circuitul cuprins între Ui şi A este un circuit de deformare, format dintr-un cicuit RC cu ieşirea pe capacitate. În cadrul acestor circuite, în regim stabil (regim continuu, după terminarea tuturor fenomenelor tranzitorii), tensiunea de ieşire va urmări (va fi egală cu) tensiunea de intrare. Fronturile intrării vor fi deformate de încărcarea/descărcarea condensatorului şi vor introduce un decalaj în propagarea valorii logice.

Semnalul din punctul A, Frontul 1:

- Ui comută de la 0 la E. Înainte de comutaţie C1 este încărcat (Ui=0, C1 este legat cu cealaltă bornă la E, U_{C1}=E, tensiunea din A este egală cu E – U_{C1} = 0), iar după comutaţie el se va descărca, prin R1. (circuitul R1 C1 se va afla între aceleaşi două potenţiale: Ui = E şi E).

- U_{C1} va scădea exponenţial către 0.
- Tensiunea din punctul A, egală cu E - U_{C1} va creşte exponenţial până la E, moment în care C1 va fi complet descărcat şi fenomenul tranzitoriu va fi finalizat.

- Decalajul de propagare a valorii logice între Ui şi A (evaluat după trecerea prin pragul logic aflat la E/2 al semnalului din A comparat cu momentul comutaţiei lui Ui) este $\mathbf{t_1=R_1C_1}\boldsymbol{ln2}$

Semnalul din punctul A, Frontul 2:

- Ui comută de la E la 0. Înainte de comutaţie C1 este descărcat (U_{C1}=0). Apare o diferenţă de potenţial între capetele circuitului R1 C1, condesatorul fiind legat la E, iar în capătul lui R1 aplicăm 0V.
- C1 începe să se încarce, curentul curgând de la E către Ui prin C1 şi R1. U_{C1} va creşte exponenţial către E iar tensiunea din punctul A egală cu E - U_{C1} va scădea exponenţial către 0.
- Decalajul de propagare a valorii logice între Ui şi A e (evaluat după trecerea prin pragul logic aflat la E/2 al semnalului din A comparat cu momentul comutaţiei lui Ui) este $\mathbf{t_2=R_1C_1}\boldsymbol{ln2}$ deoarece C1 se încarcă prin aceeaşi rezistenţă prin care s-a descărcat iniţial.

- **Observaţie: Într-un circuit RC de deformare, indiferent unde este legat condensatorul, rolul circuitului va fi acelaşi, de a deforma semnalul de la intrare. Ieşirea va urmări intrarea, dar fronturile de comutare vor fi deformate. Timpii se calculează similar, doar că, trebuie să fim atenţi la efectele electrice (încărcare/descărcare de condensator) care cauzează deformarea fronturilor.**

Semnalul din punctul B, impulsul 3:

- Este ieşirea unei porţi logice inversoare, care inversează semnalul din punctul A, când acesta trece prin pragul logic.
- Poarta fiind ideală, ea nu introduce întârziere, iar fronturile semnalului de ieşire a acesteia este ideal din punct de vedere al tensiunii şi al comutaţiilor.

Semnalul din punctul C, Frontul 4:

- Între punctul B şi C regăsim un circuit RC de deformare, cu C2 legat la masă. Iniţial, înainte de prima comutaţie din B, C2 este încărcat iar tensiunea din C este egală cu U_{C2} = E.

- Când semnalul din B comută la 0V, C2 se descarcă prin R2, dioda D1 fiind blocată, tensiunea din C scăzând exponențial.
- Decalajul dintre comutația lui B și trecerea prin pragul logic a semnalului din C e**ste dată de descărcarea lui C2 și $t_3=R_2C_2ln2$**

Semnalul din punctul C, Frontul 5:

- Înainte de a doua comutație (de la 0 la E) a semnalului din B, C2 este complet descărcat.

- Când semnalul din B comută de la 0V la E, curentul va trece prin D1 care va scurtcircuita rezistorul R2, iar C2 se va încărca instantaneu. De aceea, la comutația din 0 la E a semnalului din B, vedem o comutație la fel de bruscă și la semnalul din punctul C

Semnalul din punctul D, impulsul 6:

- Semnalul din D este ieșirea porții logice de tip NOR (SAU NU) care are ca intrări semnalele din B și din C. Observăm faptul că semnalul din C mai rămâne pentru t3 unități de timp în starea logică „1” și de aceea semnalul din D comută mai târziu în „0”.

Semnalul din punctul E, impulsul 7:

- Între D și E observăm un circuit CR de derivare format din C3 și R3.
- **Reținem faptul că într-un circuit de derivare salturile de tensiune ale intrării in acesta (semnalul din D) se propagă prin condensator (căderea de tensiune pe el nu se modifică instantaneu, condensatorul nu se încarcă și nu se descarcă instant) iar după dispariția fenomenului tranzitoriu tensiunea de ieșire se stabilizează la valoarea dată de punctul unde este legată rezistența (dacă regimul tranzitoriu este finalizat, condensatorul nu mai conduce curentul continuu și evaluăm stările tensiunilor în lipsa condensatorului care se comportă ca un „gol”**

- Inițial, înainte de comutația de la 0V la E a semnalului din D, $U_D = 0$ iar C3 este încărcat (el a fost încărcat prin R3 care este legat la E), așadar tensiunea pe el măsurată între E și E, $U_{C3} = U_{ED} = E$. Tensiunea din punctul E este la valoarea impusă de conexiunea lui R3, adică la E volți.

- Comutația lui D, de la 0 la E volți va genera pe ieșirea din circuit ($U_E = U_D + U_{ED} = E + E$) un salt la 2E. C3 se comportă ca un acumulator înseriat cu tensiunea din D (tensiunile se adună).
- Circuitul C3 R3, fiind acum între potențiale egale va evolua în sensul descărcării condensatorului C3, iar $U_{C3} = U_{ED}$ va scădea exponențial către 0, astfel că $U_E = U_D + U_{ED}$ va converge către valoarea stabilă de E volți.

- **Atenție! Acest impuls de la E la 2E NU trece prin pragul logic, tensiunea semnalului fiind permanent penste pragul logic E/2**

Semnalul din punctul E, impulsul 8:

- Îmediat înainte de comutația semnaului din D din E în 0V, C3 este descărcat, $U_{C3} = 0V$.

- Scăderea bruscă a semnalului din D la 0V o să genereze un salt de E volți în jos a ieșirii din circuitul C3 R3. Căderea de tensiune pe condensator, cum nu se poate modifica instantaneu, va „propaga” frontul descrescător din punctul D în punctul E. $U_E = U_D + U_{C3} = 0V$

- Prin intermediul lui R3, condensatorul C3 se va încărca, curentul circulând de la alimentarea de E volți, prin R3, prin C3 către punctul D. C3 se va încărca exponențial, iar U_E va crește exponențial până va atinge valoarea de echilibru de E volți.
-
- Impulsul va genera o valoare de „0” până când tensiunea din E va trece de pragul logic.
- Acest timp (putem să îi spunem timp de meta-stabilitate a valorii „0”) este dat de încărcarea lui C3 prin R3 și va fi $\mathbf{t_4=R_3C_3}\boldsymbol{ln2}$

Semnalul din punctul F, impulsul 9:

- Semnalul este dat de ieșirea unei porți logice inversoare (NOT) care are care intrare semnalul din punctul E.

- Semnalul din E are inițial starea logică „1”, pentru t4 unități de timp (pulsul către 0V) acesta se află sub pragul logic, deci are valoare logică „0”, și apoi revine în starea logică „1”.

- Așadar, semnalul din F va avea valorile de tensiune coresponzătoare logicii de negare a semnalului din punctul E